

Split 43 — Refactor profundo de Docencia y Formación

Objetivo

Rediseñar en profundidad los módulos **Docencia** y **Formación** de AulaNomina para convertirlos en el núcleo educativo de la plataforma.

El objetivo no es simplemente aplicar el frontend desarrollado en el Split 42. Ambos módulos deben revisarse a nivel de:

- UX
- Arquitectura funcional
- Navegación
- Relación entre módulos
- Flujo docente → alumno
- Casos prácticos
- Seguimiento y evaluación
- Presentación visual

La finalidad es que AulaNomina deje de mostrar estos apartados como funcionalidades independientes y pase a ofrecer un **entorno educativo integrado alrededor del ERP simulado**.

Contexto

Tras el Split 42, el frontend general de AulaNomina ha sido ampliamente refactorizado.

Se han actualizado progresivamente los principales módulos:

- Panel
- Organización
- Personas
- Contratación
- Gestión Laboral
- Nómina
- Seguridad Social
- Fiscalidad
- Documentación
- Informes
- Elementos globales de navegación y configuración

Sin embargo, **Formación y Docencia mantienen buena parte de su estructura y diseño anteriores**.

No se actualizaron completamente durante el Split 42 porque estos módulos necesitan algo más profundo que una adaptación visual.

Actualmente existen conceptos como:

- Panel docente
- Casos prácticos
- Gestión de casos
- Alumnos
- Seguimiento
- Formación

Pero la relación entre ellos no resulta suficientemente clara y existe riesgo de que funcionen como apartados aislados.

Este split debe resolver ese problema.

Principio funcional

La arquitectura educativa debe girar alrededor del siguiente flujo:

Docente prepara actividad → asigna actividad → alumno trabaja dentro del ERP → AulaNomina registra acciones y resultados → docente revisa → se registra el progreso

Los casos prácticos no deben sentirse como una funcionalidad añadida encima del ERP.

El propio ERP debe convertirse en el **laboratorio de prácticas**.

Ejemplo:

El profesor asigna al alumno un caso de incapacidad temporal. El alumno recibe las instrucciones, localiza al trabajador correspondiente, registra la IT, crea la sustitución, calcula la nómina, comprueba sus efectos en Seguridad Social y procesa las comunicaciones simuladas correspondientes. AulaNomina registra el proceso y permite posteriormente al docente revisar el resultado.

Separación entre Formación, Docencia y Casos

Formación

Formación representa el **contenido educativo**.

Debe responder a:

¿Qué tiene que aprender el alumno?

Puede contener:

- Cursos
- Unidades
- Temas
- Explicaciones
- Materiales

- Actividades
- Ejercicios
- Recursos asociados
- Progreso formativo

No debe convertirse en un LMS completo. Debe proporcionar el contexto educativo necesario para trabajar posteriormente dentro del ERP.

Docencia

Docencia representa la **gestión educativa del profesor**.

Debe responder a:

¿Qué están haciendo mis alumnos y qué tengo que gestionar?

Debe permitir:

- Consultar alumnos
- Organizar grupos
- Asignar casos
- Consultar entregas
- Revisar resultados
- Detectar alumnos bloqueados
- Consultar progreso
- Acceder a actividades pendientes de revisión

Casos prácticos

Los casos son el puente entre Formación y el ERP.

Representan:

¿Cómo demuestra el alumno que sabe realizar el proceso?

Un caso puede involucrar diferentes módulos.

Ejemplo:

Baja médica y sustitución

Gestión Laboral → Contratación → Nómina → Seguridad Social → FIE/SILTRA

El caso debe acompañar al alumno durante el proceso sin sustituir la interfaz normal del ERP.

Refactor del módulo Docencia

Revisar completamente su estructura actual.

Propuesta inicial:

DOCENCIA

- └─ Panel docente
- └─ Casos prácticos
- └─ Alumnos
- └─ Grupos

└─ Seguimiento

Debe estudiarse durante el desarrollo si **Gestión de casos** sigue teniendo sentido como sección independiente o puede integrarse dentro de Casos prácticos.

Panel docente

Debe convertirse en el punto de entrada principal del profesor.

No debe ser simplemente una colección de tablas.

Debe ofrecer una visión operativa de lo que ocurre en el entorno educativo.

Indicadores principales:

- Alumnos
- Casos activos
- Pendientes de revisión
- Casos finalizados

Debe existir una sección de trabajo pendiente que permita acceder directamente a entregas o casos que requieren intervención.

También debe mostrar actividad reciente:

- Alumno que completa un caso
- Alumno que inicia una actividad
- Caso entregado
- Resultado pendiente de revisión

Acciones rápidas:

- Crear caso
- Asignar caso
- Ver alumnos
- Revisar entregas

Casos prácticos

Debe revisarse completamente la pantalla actual.

La vista principal debe funcionar como catálogo.

Debe incluir filtros por:

- Nombre
- Área
- Dificultad
- Estado

Cada caso debería mostrar de forma compacta:

- Nombre
- Áreas relacionadas

- Nivel
- Número de tareas
- Duración estimada
- Estado

Evitar paneles excesivamente densos.

Ficha del caso

Cada caso debe disponer de una página clara.

Debe contener como mínimo:

Contexto

Situación empresarial que recibe el alumno.

Objetivo

Qué debe conseguir.

Tareas

Ejemplo:

1. Revisar trabajador
2. Registrar baja médica
3. Crear sustitución
4. Calcular nómina
5. Revisar cotización
6. Procesar comunicación

Resultado esperado

Qué condiciones debe cumplir el ERP para considerar correctamente realizado el ejercicio.

También debe mostrar:

- Nivel
- Duración estimada
- Módulos implicados
- Estado
- Material formativo relacionado

Ejecución de casos

Cuando el alumno inicia un caso debe existir un contexto persistente.

Ejemplo:

CASO ACTIVO

Baja médica y sustitución

Paso 3 de 8

Registrar la sustitución correspondiente.

[Ver instrucciones]

El alumno continuará utilizando las pantallas normales de AulaNomina.

No debe crearse una segunda interfaz ERP específica para los casos.

El sistema debe conocer:

- Caso activo
- Alumno
- Empresa del escenario
- Estado inicial
- Tareas
- Acciones realizadas
- Resultado esperado
- Estado final

Evaluación

Los casos deben permitir diferentes tipos de comprobación.

Automática

Cuando pueda verificarse mediante los datos del ERP.

Ejemplos:

- Trabajador creado
- Contrato correcto
- Incidencia registrada
- Nómina calculada
- Documento generado
- Fichero creado

Manual

Cuando requiera revisión del profesor.

Mixta

Parte automática y parte revisada por el docente.

El sistema debe priorizar el **feedback educativo** y no limitarse a proporcionar una puntuación.

Resultado del caso

Al finalizar debe existir un resumen.

Ejemplo:

Caso completado

7 / 8 tareas correctas

Resultado

87 %

Duración

42 minutos

Con desglose de las comprobaciones:

- ✓ Trabajador identificado
- ✓ IT registrada
- ✓ Sustitución creada
- ✓ Nómina calculada
- ✓ Cotización revisada
- X Fecha de sustitución incorrecta
- ✓ Comunicación generada
- ✓ Caso finalizado

Alumnos

La vista de alumnos debe simplificarse.

Filtros:

- Búsqueda
- Grupo
- Estado
- Progreso

Información principal:

- Alumno
- Grupo
- Casos completados
- Progreso
- Última actividad

Al abrir un alumno debe poder consultarse:

- Datos básicos
- Progreso
- Casos asignados
- Casos completados
- Casos pendientes
- Resultados
- Actividad reciente

Grupos

Incorporar una estructura mínima de grupos o clases si todavía no existe adecuadamente.

Debe permitir como mínimo:

- Crear grupo

- Añadir alumnos
- Consultar alumnos
- Asignar casos al grupo

No desarrollar funcionalidades académicas que no aporten valor al objetivo actual de AulaNomina.

Seguimiento

Debe ofrecer una visión agregada del rendimiento.

Por ejemplo:

Caso	Completado	Resultado medio
Alta trabajador	92 %	84 %
Baja médica	78 %	71 %
Nómina mensual	65 %	68 %
Modelo 111	42 %	59 %

Esto debe permitir detectar rápidamente procesos que estén generando dificultades entre los alumnos.

Refactor de Formación

Revisar completamente el módulo actual.

Propuesta inicial:

```

FORMACIÓN
├── Cursos
├── Mi formación
└── Recursos
  
```

Evitar crear demasiadas subsecciones durante esta fase.

Cursos

Los cursos deben funcionar como contenedores educativos.

Ejemplo:

Gestión de nóminas

8 unidades
12 prácticas
6 h estimadas

Progreso 65 %

[Continuar]

Los cursos deben poder vincular contenido teórico y prácticas dentro del ERP.

Estructura de curso

Ejemplo:

Gestión de nóminas

Unidad 1
Conceptos salariales

Unidad 2
Devengos

Unidad 3
Deducciones

Unidad 4
IRPF

Unidad 5
Cotización

Unidad 6
Cálculo de nómina

Unidad 7
Regularizaciones

Unidad 8
Caso práctico final

Cada unidad puede incluir:

- Explicación
- Documentación
- Ejemplo
- Ejercicio
- Enlace a práctica ERP

Integración Formación → Caso práctico

Debe existir una relación directa entre teoría y práctica.

Ejemplo:

Unidad 5 – Incapacidad temporal

Contenido teórico

✓ Completado

Ejemplo

✓ Revisado

Práctica ERP

Baja médica y sustitución

[Iniciar práctica]

Al iniciar la práctica debe abrirse el caso correspondiente.

Integración Caso → Formación

También debe funcionar en sentido contrario.

Dentro de un caso debe poder aparecer:

Material relacionado

Incapacidad temporal
Unidad 5 · Gestión Laboral

[Consultar material]

El alumno podrá consultar teoría relacionada sin perder el contexto de la práctica.

Nuevo frontend

Todo el módulo debe adaptarse al sistema visual establecido en el Split 42.

Principios:

- Espacio como elemento estructural
- Escala consistente de separación
- Tarjetas blancas sobre fondo neutro
- Bordes suaves
- Jerarquía tipográfica clara
- Azul como acción principal
- Colores semánticos únicamente para estados
- Amarillo de AulaNomina utilizado de forma contenida
- Eliminar bordes negros gruesos
- Evitar fondos amarillos extensos
- Evitar exceso de negrita
- Tablas únicamente cuando sean apropiadas
- Estados vacíos correctamente diseñados
- Botones consistentes
- Filtros claramente diferenciados del contenido

Colores semánticos

Mantener la lógica desarrollada durante el Split 42.

Azul: acción, selección y navegación.

Verde: correcto, completado o entregado.

Ámbar: pendiente o requiere atención.

Rojo: error, bloqueo o acción destructiva.

Gris: información secundaria o neutral.

No utilizar colores simplemente como decoración.

Roles

Alumno

Debe poder acceder principalmente a:

- Formación
- Casos asignados
- Progreso propio
- Módulos ERP necesarios para realizar las prácticas

No debe acceder a herramientas docentes.

Docente

Debe poder acceder a:

- Formación
- Docencia
- Alumnos
- Grupos
- Casos
- Seguimiento
- Resultados

Administrador

Mantiene acceso global.

No desarrollar todavía un sistema excesivamente granular de permisos.

Compatibilidad

El refactor no debe romper:

- Módulos ERP existentes
- Navegación global
- Header
- Sidebar
- Ajustes
- Alertas
- SILTRA
- Correo
- Casos prácticos existentes que puedan reutilizarse

El módulo de Correo queda expresamente fuera del alcance del split.

Orden de desarrollo

Fase 1 — Auditoría

Revisar:

- Componentes actuales
- Rutas
- Modelos backend
- Endpoints
- Casos existentes
- Datos educativos existentes

No eliminar funcionalidad útil sin comprobar antes sus dependencias.

Fase 2 — Arquitectura educativa

Definir correctamente:

- Formación
- Docencia
- Caso
- Asignación
- Alumno
- Grupo
- Progreso
- Resultado

Fase 3 — UX

Definir las pantallas principales antes de modificar masivamente componentes.

Fase 4 — Docencia

Implementar:

- Panel docente
- Casos
- Alumnos
- Grupos
- Seguimiento

Fase 5 — Formación

Implementar:

- Cursos
- Unidades
- Recursos
- Progreso

Fase 6 — Integración

Conectar:

Formación ↔ Casos ↔ ERP ↔ Evaluación ↔ Docencia

Fase 7 — Pulido

Revisión visual completa y eliminación de restos del frontend antiguo.

Fuera de alcance

No desarrollar en este split:

- Videoconferencia
- Chat entre alumnos
- Correo
- Foros
- SCORM
- Moodle
- Integración con LMS externos
- Certificados académicos oficiales
- Calificaciones oficiales
- Expedientes académicos
- Asistencia a clase
- Horarios
- Matriculación
- Pagos
- IA evaluadora compleja

El objetivo no es convertir AulaNomina en un LMS generalista.

El valor diferencial debe seguir siendo:

Aprender procesos laborales utilizando un ERP simulado profesional.

Criterios de aceptación

El split podrá considerarse terminado cuando:

- Formación y Docencia utilicen completamente el frontend actual.
- No queden componentes evidentes del diseño antiguo.
- Exista una separación clara entre Formación, Docencia y Casos.
- Los casos puedan asignarse a alumnos o grupos.
- El alumno pueda iniciar y completar un caso.
- Los casos puedan interactuar con los módulos ERP.
- El progreso quede registrado.
- El docente pueda consultar resultados.
- Exista seguimiento individual y agregado.
- Formación pueda enlazar con prácticas.
- Las prácticas puedan enlazar con material formativo.
- Los roles oculten funcionalidades que no correspondan.
- La navegación sea coherente con el resto de AulaNomina.
- No se modifique innecesariamente Correo.
- El frontend compile sin errores.

- Las rutas existentes relevantes continúen funcionando.